冲鸭考研数学资料

公众号：冲鸭考研

2026 年 2 月 4 日

目录

第一章函数、极限、连续 2
A 类 23
B 类 41
C 类 43

第二章一元函数微分学 43
A 类 71
B 类 99
C 类 103

第三章一元函数积分学 103
A 类 103
B 类 133
C 类 166

第四章多元函数微分学 170
A 类 170
B 类 187
C 类 202

第五章二重积分 204
A 类 204
B 类 220
C 类 232

第六章常微分方程 235

A 类 235
B 类 250
C 类 265

目录

1 第一章函数、极限、连续 3
1.1 A 类 3
1.2 B 类 8
1.3 c 类 12

2 第二章一元函数微分学 13
2.1 A 类 13
2.2 B 类 21
2.3 c 类 27

1 第一章函数、极限、连续

1.1 A 类

一、选择题

1. 在下列区间内，函数 $f(x)=\frac{e^{3x}-1}{x(x-1)}$ 有界的是 ()
(A) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2},1\right)$. (C) $(1,+\infty)$. (D) 以上都不正确.

2. 在下列区间内，函数 $f(x)=\frac{\left[1-\cos^2(x-4)\right]\sin(x-3)}{(x-4)^2(x-3)^2(x-2)}$ 有界的是 ()
(A) $(1,2)$. (B) $(2,3)$. (C) $(3,4)$. (D) $(4,5)$.

3. 下列命题中, 正确的是 ()
(A) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不是连续函数，则 $f(x)+g(x)$ 也不是连续函数.
(B) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不是单调函数，则 $f(x)+g(x)$ 也不是单调函数.
(C) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是无界函数，则 $f(x)+g(x)$ 也是无界函数.
(D) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是奇函数，则 $f(x)+g(x)$ 也是奇函数.

4. 设 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为正项数列，其中 $\{a_n\}$ 无界，$\{b_n\}$ 有界，则下列数列中，一定有界的是 ()
(A) $\left\{\frac{b_n}{a_n}\right\}$. (B) $\left\{\frac{b_n}{1+a_nb_n}\right\}$. (C) $\left\{\sqrt[n]{a_nb_n}\right\}$ (D) $\{a_nb_n-a_{n-1}b_{n-1}\}$

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\sqrt[n]{n}, n=1,2,\cdots$，则下列命题中，正确的是 ()
(A) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最小值, 但取不到最大值.
(B) 数列 $\{a_n\}$ 能取到最大值, 但取不到最小值.
(C) 数列 $\{a_n\}$ 既能取到最大值, 又能取到最小值.
(D) 数列 $\{a_n\}$ 既不能取到最大值, 又不能取到最小值.

6. 设 $a_n=\left(1+\sin\frac{1}{n}\right)^n, n=1,2,\cdots$ ，则下列命题中，正确的是 ()
(A) 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 e . (B) 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 e .
(C) 数列 $\{a_n\}$ 单调增加且收敛于 $e^{\sin 1}$. (D) 数列 $\{a_n\}$ 单调减少且收敛于 $e^{\sin 1}$

7. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 ()
(A) 当 $\lim_{n\to\infty}\tan x_n=0$ 时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$
(B) 当 $\lim_{n\to\infty}\left(x_n^3+\sqrt{|x_n|}\right)=0$ 时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$
(C) 当 $\lim_{n\to\infty}(x_n^2+x_n^3)=0$ 时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$
(D) 当 $\lim_{n\to\infty}[x_n+\ln(x_n+1)]=0$ 时，$\lim_{n\to\infty}x_n=0$

8. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}n(a_{n+1}-a_n-1)=0$ ，则 ()
(A) $\{a_n\}$ 有界.
(B) $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在.
(C) $\{a_n\}$ 自某项起单调减少.

9. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty, \lim_{n\to\infty} b_n=\infty$ ，则下列结论中，正确的是 ()
(A) $\lim_{n\to\infty} e^{a_n}=\infty$.
(B) $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\infty$.
(C) $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=1$
(D) $\lim_{n\to\infty} a_n b_n=\infty$.

10. 已知 $\lim_{n\to\infty} a_n=a$ ，则下列关于数列 $\{a_n\}$ 的说法中，正确的是 ()
(A) 若 a > 0，则当 n 充分大时，$a_n>0$
(B) 若 $a\geq 0$，则 $\{a_n\}$ 中只存在有限个负项.
(C) 若 a=0 ，则当 n 充分大时，$a_n\geq -\frac{1}{n}$
(D) 若 a=0 ，则当 n 充分大时，$a_n\leq \frac{1}{n}$

11. 当 $x\to 1$ 时，函数 $\frac{2}{\mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}-1}-\frac{\tan(x-1)}{|x-1|}$ 的极限 ()
(A) 等于 -1. (B) 等于 1. (C) 为 ∞. (D) 不存在但不为 ∞.

12. 设 $\alpha_1=\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}, \alpha_2=\int_0^{x^4}\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}dt, \alpha_3=\int_0^{x^2}\sin t^2 dt$. 当 $x\to 0$ 时，以上三个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 ()
(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ (B) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2$ (C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$ (D) $\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2$

13. 设 $\alpha_1=\int_0^{x^2}\mathrm{d}u\int_0^u \arctan t\mathrm{d}t, \alpha_2=\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^{u^2}\arctan t\mathrm{d}t, \alpha_3=\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^u \arctan t^2\mathrm{d}t$. 当 $x\to 0$ 时，以上三个无穷小量按照从高阶到低阶的排序是 ()
(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ (B) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2$ (C) $\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2$ (D) $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

14. 设 $\alpha_1=\sqrt{x+\sqrt{x}}, \alpha_2=\sqrt[3]{x}\tan\left(x+\sqrt{x}\right), \alpha_3=1-\cos\sqrt{x}$. 当 $x\to 0^+$ 时，以上三个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 ()
(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$. (B) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2$. (C) $\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$. (D) $\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2$.

15. 设 $1-e^{x^2}=x\tan\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是 ()
(A) 比 x 高阶的无穷小量.
(B) 比 x 低阶的无穷小量.
(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小量.
(D) 与 x 等价的无穷小量.

16. 当 $x\to 0$ 时，若 $\alpha_1(x),\alpha_2(x),\beta_1(x),\beta_2(x)$ 都是非零无穷小量，且 $\alpha_1(x)\sim\alpha_2(x)$，$\beta_1(x)\sim\beta_2(x)$，则下列命题中，错误的是 ()
(A) 若 $\alpha_1(x)\sim\beta_1(x)$，则 $\alpha_2(x)-\beta_2(x)=o(\alpha_2(x))$。
(B) 若 $\alpha_1(x)-\beta_1(x)=o(\alpha_1(x))$，则 $\alpha_2(x)\sim\beta_2(x)$
(C) 若 $\alpha_1(x)\sim\beta_1(x)$，则 $\alpha_1(x)-\beta_1(x)\sim\alpha_2(x)-\beta_2(x)$.
(D) 若 $\alpha_1(x)=o\left(\beta_1(x)\right)$，则 $\alpha_1(x)-\beta_1(x)\sim\alpha_2(x)-\beta_2(x)$

17. 当 $x \to +\infty$ 时，无穷大量 $I_1 = x^{x^{x+1}}$, $I_2 = x^{(x+1)^x}$, $I_3 = (x+1)^{x^x}$ 按照从高阶到低阶的排序是 ()

(A) I_1, I_2, I_3 (B) I_1, I_3, I_2 (C) I_2, I_1, I_3 (D) I_3, I_2, I_1

18. 已知 $\lim_{x\to 0} \frac{(1-ax)^{\frac{1}{2}}+(1-bx)^{\frac{1}{4}}-2}{x^2} = -2$ ，则 $|a|+|b| =$ ()

(A) 2 . (B) 4 . (C) 6 . (D) 8 .

19. 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{n^a}{(n+1)^b - n^b} = 900$ ，则 ()

(A) $a = -\frac{899}{900}, b = \frac{1}{900}$. (B) $a = \frac{899}{900}, b = -\frac{1}{900}$

(C) $a = \frac{899}{900}, b = \frac{1}{900}$ (D) $a = -\frac{899}{900}, b = -\frac{1}{900}$

20. 函数 $f(x) = \frac{|x|^{2x}-1}{x(x+2)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 ()

(A) 0 . (B) 1 . (C) 2. (D) 3 .

21. 下列关于函数 $f(x) = \frac{|x|^{|x|}-x}{|x|^{|x|}\ln|x|}$ 的说法中, 正确的是 ()

(A) $f(x)$ 只有可去间断点.

(B) $f(x)$ 只有跳跃间断点.

(C) $f(x)$ 有可去间断点和无穷间断点, 没有跳跃间断点.

(D) $f(x)$ 有可去间断点、跳跃间断点和无穷间断点.

22. 函数 $f(x) = \lim_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{\sin x}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

(A) 连续. (B) 有可去间断点. (C) 有跳跃间断点. (D) 有无穷间断点.

23. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{(x-2)(x-3)}{x-1}}-1}$，则 ()

(A) x=1, x=2, x=3 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) x=1, x=2, x=3 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) x=1 是 $f(x)$ 的第一类间断点，x=2, x=3 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(D) x=1 是 $f(x)$ 的第二类间断点，x=2, x=3 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

24. 设函数 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{(e^{nx}+1)\sin x}{1+x^3 e^{nx}}$，则下列结论中，正确的是 ()

(A) $f(x)$ 不存在间断点.

(B) x = 0 是 $f(x)$ 的可去间断点.

(C) x=0 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

(D) x=0 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

25. 函数 $f(x) = \frac{(x-1)\sin x \arctan\frac{1}{x-1}}{(x^4-1)(x-2)|x|}$ 的跳跃间断点的个数是 ()

(A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

26. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 2+ax^2, & x \leq -1, \\ x^2, & -1 < x < 0, \\ x^2 - b, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在

R 上连续，则 ()

(A) a=1,b=1. (B) a=1,b=2. (C) a=-1,b=1. (D) a=-1,b=2.

27. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{ae^{\frac{1}{x}}+be^{-\frac{1}{x}}}{e^{\frac{2}{x}}-e^{-\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 R 上连续，则 ()

(A) $a=0,b=0$ (B) $a\neq 0,b=0$ (C) a 可以取任意值，b = 0 (D) a = 0, b 可以取任意值.

28. 设函数 $f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\geq 0,\\ x+1, & x<0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x^2-b^2, & x\geq 0,\\ x+\pi, & x<0.\end{cases}$ 已知 $b\neq 0$，若 $f(x)$ 连续，且 $f(g(x))$ 在 x = 0 处连续，则 $a^2+b^2=$ ()

(A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 5 .

二、填空题

29. $\lim_{x\to 0}\frac{1-x\cot x}{\sin x\tan x}=$ _____.

30. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3+x^2}-\sqrt{x}}{\ln(e^x+x^3)}=$ _____.

31. $\lim_{x\to 0}\frac{\left(\cos x-\sqrt{\cos x}\right)\sin(\sin x)}{[x-\ln(1+\tan x)](e^x-1)}=$ _____.

32. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+x+4}{x^2+2x+3}\right)^{x^2\sin\frac{2}{x}}=$ _____.

33. $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x-\ln(1+x)}}=$ _____.

34. 设函数 $f(x)=\int_0^x\sin xe^{t^2}dt$，则 $\lim_{x\to 0}(2-\cos x)^{\frac{1}{f(x)}}=$ _____.

35. $\lim_{x\to 1^-}\left(\sqrt{\frac{1}{1-x}+100}-\sqrt{\frac{1}{1-x}-100}\right)=$ _____.

36. $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{1-\cos 2x}-\frac{1}{2\ln(1+x^2)}\right]=$ _____.

37. $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{e^{\sqrt{x}}-1}\right)^{\frac{1}{\ln x}}=$ _____.

38. $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^3}e^{-x^2+\frac{x}{2}}=$ _____.

39. $\lim_{x\to+\infty}[\sin\ln(1+x)-\sin\ln x]=$ _____.

40. 已知当 $x\to 1$ 时，$x^{100}-1$ 是 $x^{kx}-1$ 的等价无穷小，则 $k=$ _____.

41. 已知当 $x\to 0^+$ 时，$e^x+2\cos\sqrt{x}-3$ 是 $1-\cos ax$ 的等价无穷小，则 $a^2=$ _____.

42. 当 $x\to\infty$ 时，$\left[\frac{e}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}\right]^x-\sqrt{e}$ 与 x^k 是同阶无穷小量，则 $k=$ _____.

43. 已知函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)=1$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos[xf(x)]}{\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)f(x)}=$ _____.

44. 已知 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{\sin 2x}\right]}{e^x-1}=1$ ，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=$ _____.

45. 已知 $\lim_{x\to 0}\left(a\,[x]+\frac{4b}{\pi}\arctan\frac{1}{x}+\frac{4+e^{-\frac{1}{x}}}{1+e^{-\frac{2}{x}}}\right)=1$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $ab=$ _____.

46. 设 k 为整数，函数 $f(x)=\frac{kx}{k+1+e^{kx}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to-\infty}f(x)$ 存在，则 k= _____.

47. 设函数 $f(x)=\frac{x}{x-1}$，当 $x\neq 1$ 时，$f_n(x)=f\{f\{\cdots\{f\{f(x)\}\}\}$，即 n 个 $f(x)$ 复合所得函数，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f_{2n+1}(x)}{f_{2n}(x)}=$ _____.

48. $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}\right]^{2n\cdot n!}=$ _____.

49. $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|\cos 0|\,1^2+|\cos 1|\,2^2+\cdots+|\cos(n-1)|\,n^2}=$ _____.

50. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{3n^2+2\sin^2 1+1}+\frac{3}{3n^2+2\sin^2 2+2}+\cdots+\frac{2n-1}{3n^2+2\sin^2 n+n}\right)=$ _____.

51. $\lim_{n\to\infty}\frac{1!+2!+\cdots+n!}{n\cdot n!}=$ _____.

三、解答题

52. 设函数 $f(x)$ 以 2 为周期. 记 $a_n=f(n)$. 若 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 为常数列.

53. 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x-x\tan^2 x-\tan x}$

54. 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin\left(xe^{-x}\right)}{\sin x\ln(x+1)}$

55. 求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$

56. 已知函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数且 $f(0)\neq 0$，求极限 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\int_0^{x^2}f(t)dt}-\frac{1}{x^2f(x^2)}\right]$.

57. 已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx^4+c\int_0^x\frac{\sin t^2}{t}dt$ 与 x^6 是等价无穷小，求 $a+b+c$。

58. 已知极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\cos(a\sin x)-b\cos x}{x^4}$ 存在，求 a,b 的值并计算该极限.

59. 已知当 $x\to 0^+$ 时，$\arcsin^\alpha x,(x-\sin x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均为比 x 高阶的无穷小量，且函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\arcsin^\alpha x}{x^\beta(x-\sin x)^{\frac{1}{\alpha}}}, & x>0,\\ \gamma, & x\leq 0.\end{cases}$ 若 α 为整数，且 $f(x)$ 连续，求 $\alpha\beta\gamma$.

60. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的奇函数，且满足 $f(a-x)=f(a+x)$，其中 $a>0$。证明：
(I) $f(x)$ 为周期函数;
(II) $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界.

61. 设 $ab\neq 0$，证明方程 $x=a\sin x+b\cos x+\sqrt{a^2+b^2}$ 至少有一个正根，并且不超过 $2\sqrt{a^2+b^2}$。
(I) 证明方程 $e^{-ax}+e^{-(n-1)x}+\cdots+e^{-x}=1(n\geq 2)$ 在区间 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根.
(II) 记 (I) 中的实根为 x_n，证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

1.2 B 类

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数, 则下列命题中, 正确的是 ()
(A) 若 $f(\operatorname{arccot}x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加.
(B) 若 $f(\operatorname{arccot}x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减少.
(C) 若 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(\operatorname{arccot}x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加.
(D) 若 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调增加，则 $f(\operatorname{arccot}x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调减少.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 和连续函数 $f(x)$ 。若 $b_n=f(a_n)$ ，且 $\lim_{n\to\infty}b_n=1$ ，则下列条件中，可以推出“数列 $\{a_n\}$ 收敛”的条件个数是 ()
$f(x)$ 是单调函数. $f(x)$ 是偶函数. $f(x)$ 是有界函数. $f(x)$ 是周期函数.
(A) 0 . (B) 1 . (C) 2. (D) 3 .

3. 函数 $f(x)=x-[x]+|\sin x|, x\in(-\infty,+\infty)$ 是 ()
(A) 周期函数. (B) 单调函数. (C) 奇函数. (D) 有界函数.

4. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)-f(x)=f(2)$，则下列结论中，正确的个数为 ()
若 $f(x)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 为周期函数.
若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f(x)$ 为周期函数.
若 $f(x)$ 为周期为 4 的函数，则 $f(x)$ 为奇函数.
若 $f(x)$ 为周期为 4 的函数，则 $f(x)$ 为偶函数.
(A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

5. 下列数列中，无界的是 ()
(A) x_1 为任意实数，$x_{n+1}=\frac{x_n}{1+x^2}$
(B) x_1 为任意实数，$x_{n+1}=(3x_n^2-2x_n+1)\,\mathrm{e}^{-x_n^2}$
(C) x_1 为任意大于 2 的实数，$x_{n+1}=\frac{1}{2}x_n+1$。
(D) x_1 为任意正实数，$x_{n+1}=x_n(x_n+1)$

6. 设函数 $f(x)=\frac{(x-1)\sin x}{x+1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$，则下列关于数列 $\{f(n)\},\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}(n=1,2,3,\cdots)$ 的说法中，正确的是 ()
(A) $\{f(n)\},\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 均有界.
(B) $\{f(n)\}$ 有界, $\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 无界.
(C) $\{f(n)\}$ 无界, $\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 有界.
(D) $\{f(n)\},\left\{f\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$ 均无界.

7. 已知数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $x_1=y_1=\frac{1}{2},x_{n+1}=1-\cos x_n,y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，()
(A) $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-y_n}{y_n}=0$
(B) $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n+y_n}{y_n}=1.$
(C) $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-y_n}{x_n}=0.$
(D) $\lim_{n\to\infty}\frac{x_n+y_n}{x_n}=1.$

8. 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\infty<x_n<+\infty$，函数 $f(x)=e^{-|x|}$，则 ()
(A) 当 $\lim_{n\to\infty}\arctan f(x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.
(B) 当 $\lim_{n\to\infty}f(\arctan x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.
(C) 当 $\lim_{n\to\infty}\arctan f(x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在，但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.
(D) 当 $\lim_{n\to\infty}f(\arctan x_n)$ 存在时，$\lim_{n\to\infty}\arctan x_n$ 存在，但 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在.

9. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}x_ny_n=1$ ，则下列结论中，正确的是 ()
(A) 若 $\{x_n\}$ 发散，则 $\{y_n\}$ 必收敛.
(B) 若 $\{x_n\}$ 无界，则 $\{y_n\}$ 必有界.
(C) 若 $\{x_n\}$ 有界，则 $\{y_n\}$ 必收敛.
(D) 若 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小，则 $\{y_n\}$ 必为无穷小.

10. 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，满足 $0<a_n<b_n<2a_n$，则下列命题中，正确的是 ()
若 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ ，则 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$
若 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$ ，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$
若 $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在, 则 $\lim_{n\to\infty}b_n$ 存在.
若 $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 存在，则 $\lim_{n\to\infty}a_n\le\lim_{n\to\infty}b_n$
(A) . (B) . (C) . (D) .

11. 已知 $a_n=\frac{\sin n}{n}(n=1,2,\cdots)$，则数列 $\{a_n\}$ ()
(A) 有最大值，有最小值.
(B) 有最大值，没有最小值.
(C) 没有最大值，有最小值.
(D) 没有最大值，没有最小值.

12. 若 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+3x^2\right)+xf(x)}{x^4}=\frac{1}{2}$，则 $\lim_{x\to 0}\frac{3x+f(x)}{x^3}=$ ()
(A) $\frac{1}{2}$. (B) 1. (C) 3. (D) 5.

13. 已知 $a_n=\lim_{x\to 1}\frac{(1-x)(1-\sqrt{2x-1})\cdots[1-\sqrt{nx-(n-1)}]}{n(x-1)^n}$，则 ()
(A) $\lim_{n\to\infty}a_n,\lim_{n\to\infty}na_n$ 均存在.
(B) $\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，$\lim_{n\to\infty}na_n$ 不存在.
(C) $\lim_{n\to\infty}na_n,\lim_{n\to\infty}|na_n|$ 均存在.
(D) $\lim_{n\to\infty}na_n$ 存在，$\lim_{n\to\infty}|na_n|$ 不存在.

14. 已知函数： $f(x)=2x$； $f(x)=x^2$； $f(x)=\sqrt{|x|}$； $f(x)=\arctan x$，则满足对于任意的首项 a_1，数列 $a_n=f(a_{n-1})(n=2,3,\cdots)$ 均收敛的函数个数为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

15. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+2f(x)+f'(x)=\mathrm{e}^{-x}\sin 2x$，且 $f(0)=f'(0)=0$，则当 $x\to 0$ 时，与 $f(x)$ 为同阶但不等价的无穷小量为 ()
(A) $\sin 2x$. (B) $1-\cos 2x$. (C) $e^{x^2}-1$. (D) $\sqrt{1+x}-1$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 R 上处处有定义，且 $f(0)=0$，则下列命题中，错误的是 ()
(A) 当 $x\to 0$ 时, 若 $f(x)\sim\sin^2 x$, 则 $f'(0)$ 存在.
(B) 若 $0\le f(x)\le\sin^2 x$ 恒成立，则 $f'(0)$ 存在.
(C) 若在 $[0,+\infty)$ 上 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，在 $(-\infty,0)$ 上 $h(x)\le f(x)\le g(x)$，且当 $x\to 0$ 时，函数 $g(x)$ 和 $h(x)$ 都是 x 的同阶无穷小，则 $f(x)$ 也是 x 的同阶无穷小。
(D) 当 $x\to 0$ 时, 若 $f'(0)$ 存在且不为 0, 则 $f(x)$ 是 x 的同阶无穷小.

17. 设函数 $f(x)$ 连续，$F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数，则下列命题中，错误的是 ()
(A) 当 $x\to 0$ 时, 若 $f(x)=o(1)$, 则 $F(x)=o(x)$.
(B) 当 $x\to 0$ 时, 若 $F(x)=o(x)$, 则 $f(x)=o(1)$.
(C) 当 $x\to 0$ 时, 若 $f(x)=o(1)$, 则 $\int_0^x f(t)\,dt=o(x)$.
(D) 当 $x\to 0$ 时, 若 $\int_0^x f(t)dt=o(x)$，则 $f(x)=o(1)$.

18. 设函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\arctan\frac{1}{1+\sin^n x}$，则下列关于 $f(x)$ 的命题中，正确的是 ()
$f(x)$ 是周期为 2π 的奇函数. $f(x)$ 有无穷多个可去间断点.
$f(x)$ 有无穷多个跳跃间断点. $f(x)$ 的最小值小于 $\frac{\pi}{6}$.
(A) . (B) . (C) . (D) .

19. 函数 $f(x)=\frac{\left(a-\arctan\frac{1}{x}\right)(\mathrm{e}^x-b)}{x^2(x-b)}$ ($b\ne 0$) 的可去间断点的个数最多为 ()
(A) 0 . (B) 1 . (C) 2 . (D) 3 .

二、填空题

20. 设函数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(|\cos x|+\arctan^{2n-1}x\right)}{\sqrt{n}}$,记 $f(x)$ 的自然定义域为 $(a,b]$,则 $b-a=$ _____.

21. 设函数 $f(x)=2x^3+x^2+1, x>0, x=f^{-1}(y)$ 为 $f(x)$ 的反函数，若正整数 k 满足 $\lim_{t\to+\infty}\frac{f^{-1}(2t)}{k\sqrt{t}}$ 存在且非零，则 k= _____.

22. 已知常数 a > 0, b > 0，若 $\lim_{x\to0}\left(\frac{a^x+b^x}{2b^x}\right)^{\frac{1}{x}}=\sqrt{b}, \lim_{x\to0}\left(\frac{1+bx}{1-bx}\right)^{\frac{b}{2ax}}=\frac{a}{b}$，则 a = _____.

23. 设 $a>0, \lim_{x\to\infty}\frac{x\sqrt{ae^{2|x|}+e^{|x|}}-a(x+\ln|x|)e^{|x|}}{\sqrt{x^2+\ln|x|}e^{|x|}}$ 存在，则 $a=$ _____.

24. 设当 0 < x 1 时，函数 $f(x)=x^{\sin x}$，对于其他 $x, f(x)=2f(x+1)-\ln k$。若 $f(x)$ 在 x = 0 处连续，则 k = _____.

25. 设函数 $f(x)=\ln\frac{1-x}{1+x}$，若在 x=0 的邻域内存在函数 $\xi=\xi(x)$，使得 $f(x)=x^2f'(\xi)$，则 $\lim_{x\to0}\frac{\xi^2-1}{x}=$ _____.

26. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_2=2$ ，且 $a_n=\frac{1}{3}a_{n-1}+\frac{2}{3}a_{n-2}(n=3,4,5,\cdots)$ ，则 $\lim_{n\to\infty}a_n=$ _____.

27. 设 $a_n=\int_1^{+\infty}x^{-3}\ln^n x\mathrm{d}x\,(n=0,1,2,\cdots), b_n=\frac{a_n}{(2n)!!}$，则 $b_n=$ _____.

28. $\lim_{n\to\infty}\left(\arctan\frac{2}{1+0+0^2}+\arctan\frac{2}{1+2+1^2}+\cdots+\arctan\frac{2}{1+2n+n^2}\right)=$ _____.

29. 设 $a_n=\int_{\frac{n}{n+1}}^{\frac{2n}{2n+1}}\frac{x^{n-1}}{1+x^n}dx$，则 $\lim_{n\to\infty}na_n=$ _____.

30. 设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\arcsin y\le x\le\frac{\pi}{4}, 0\le y\le\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$，对正整数 $n, f_n(x,y)=\frac{ny^{n-1}}{x+e^x}$，则 $\lim_{n\to\infty}\iint_D f_n(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

三、解答题

31. 计算 $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x+2\sqrt{x}}-\sqrt{x+\sqrt{x}}-\frac{1}{2}\right)$

32. (I) 求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan 2x-\arctan x}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$;
(II) 若 $\lim_{x\to+\infty}x\left[1-f(x)\right]$ 不存在，而 $I=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan 2x+[b-1-bf(x)]\arctan x}{\frac{\pi}{2}-\arctan x}$ 存在，试确定 b 的值，并求 I.

33. 已知 a, b 为正整数,若极限 $I_1=\lim_{x\to+\infty}\frac{bx^b}{x^{2a}-(x+1)^a(x-1)^a}$ 和 $I_2=\lim_{x\to0^+}\frac{bx^b}{x^{2a}-(1+x)^a(1-x)^a+1}$ 等于同一个非零常数，求 a, b 的值.

34. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=f'(0)=0$，且 $\lim_{x\to0}\frac{a\sin x-\frac{x}{1+bx^2}}{f(x)}=1$，$\lim_{x\to0}\frac{ax-\frac{\sin x}{1+bx^2}}{f(x)}=2$ 。求 a, b 的值.

35. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有一阶连续导数，$f(0)=0$，且 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=a>0$。
(I) 记 $g(x)=\mathrm{e}^x f(x)$，求 $g'(x)$;
(II) 证明：存在 $x_0>0$ ，使得当 $x>x_0$ 时，$f(x)>\frac{a}{2}$

36. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}x_n\sin x_n$，且 $0<x_1<\frac{\pi}{2}$. 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sec x_n-\tan x_n}{\frac{\pi}{2}-x_n}$.

37. 计算 $\lim_{n\to\infty}\frac{n\left[\ln^3(n+2)-\ln^3 n\right]}{\ln^2(n+1)}$

38. 已知 $f(x)$ 为 $(0,+\infty)$ 上连续的有界函数，且满足 $\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x-\tan x}=6$ 。证明：方程 $f(x)+x^3=0$ 在 $(0,+\infty)$ 上必有一实根。

39. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,900]$ 上连续，且 $f(0)+900=f(900)$，证明：存在 $x_0\in[0,900]$，使得 $f(x_0)+1=f(x_0+1)$。

40. 设 $x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(2x_n+\frac{27}{x_n^2}\right)$，其中 $x_1>0$ 。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 。

41. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0<x_1<1, x_{n+1}=\ln(1+x_n)(n=1,2,\cdots)$.
(I) 证明 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求该极限；
(II) 计算 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}}$

42. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n=\ln(2n-1)(n=1,2,\cdots)$，前 n 项和为 X_n，$\{y_n\}$ 满足 $y_n=\ln 2n(n=1,2,\cdots)$，前 n 项和为 Y_n。若 $s_n=X_n-Y_n$，证明：
(I) 数列 $\{e^{s_n}\}$ 收敛；
(II) $-\frac{1}{2}\ln 4n<s_n<-\frac{1}{2}\ln 2n$.

43. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且在 x = 0 处连续。对任意的 x，均有 $f(x)=f(1-\cos x)$。
(I) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=c_0$ 且 $x_{n+1}=1-\cos x_n(n=0,1,2,\cdots)$. 证明：$\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求 $\lim_{n\to\infty}x_n$.
(II) 证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内恒为常数.

44.（I）比较 $\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n dx$ 与 $\int_0^1\left(1-\frac{x}{2}\right)^n dx\,(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；
(II) 记 $a_n=\int_0^1\left(\frac{\sin x}{2x}\right)^n \mathrm{d}x\,(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim_{n\to\infty}a_n$

45.（I）证明：当 x>0 时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$
（II）设 $x_n=\left(1+\frac{n^2-n+1}{n^3}\right)\left(1+\frac{n^2-n+3}{n^3}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2+n-1}{n^3}\right)$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

1.3 c 类

一、选择题

1. 设 $f(x),g(x)$ 均为 $[0,+\infty)$ 上的连续函数，若对任意正数 x，有 $f(2x)=f(x), g(x^2)=g(x)$，且 $f(0)>g(0)$，则 ()

(A) 对任意 $x \geq 0$ ，均有 $f(x) > g(x)$
(B) 对任意 $x \geq 0$ ，均有 $f(x) = g(x)$
(C) 对任意 $x \geq 0$ ，均有 $f(x) < g(x)$
(D) 存在 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ ，使得 $f(x_1) > g(x_1), f(x_2) < g(x_2)$

2. 设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足 $\begin{cases} x_1 = 1, \\ y_1 = 1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x_{n+1} = y_n, \\ y_{n+1} = \frac{x_n}{2}, \end{cases}$ 则下列说法中，错误的是 ()
(A) $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$
(B) $\lim_{n\to\infty} y_n = 0$
(C) $\lim_{n\to\infty}(x_n + y_n) = 0$
(D) 以上说法均不正确.

二、解答题

3. 求极限 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \prod_{k=1}^{n} \frac{k+1-\sqrt{k^2+k}}{\sqrt{k}\left(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}\right)}$

4. 设周期函数 $f(x) = (-1)^{[x]} \left|x - \left[x + \frac{1}{2}\right]\right|$，其中 $[x], \left[x + \frac{1}{2}\right]$ 分别表示不超过 $x, x + \frac{1}{2}$ 的最大整数，记 $a_n = \int_0^1 \frac{f(nx)}{x}\, dx$ 。证明：
( ) 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 单调减少，$\{a_{2n}\}$ 单调增加；
(II) $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在.

2 第二章一元函数微分学

2.1 A 类

一、选择题

1. 设函数 $f(x)$ 可导，$y = f(x)\cos x$ 当自变量 x 在点 x = 0 处取得增量 $\Delta x = 0.2$ 时，相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.4，则 $f'(0) = (\quad)$
(A) 2. (B) 0.2. (C) 1. (D) 0.1.

2. 设函数 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2\left(2 + \sin\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 且函数 $f(x)$ 在 x=0 处可导，则函数 $f(\varphi(x))$ 在 x=0 处 ()
(A) 不连续.
(B) 连续但不可导.
(C) 可导且导数为 0 .
(D) 可导且导数不为 0 .

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\frac{x+1}{x-1}+a, & x>1,\\ c, & x=1,\\ \arctan\frac{x+1}{x-1}+b, & x<1\end{cases}$ 可导，则 $f'(1)=(\quad)$

(A) $-\frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C)1. (D) 与 a,b 的值有关.

4. 若函数 $f(x),g(x)$ 满足 $f(x)=f(-x),g(x)=-g(-x)$，在 $(0,+\infty)$ 内，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，$g''(x)>0$，则在 $(-\infty,0)$ 内恒成立的是 ()

(A) $f'(x)>g'(x)$.

(B) $f'(x)<g'(x)$.

(C) $f''(x)>g''(x)$.

(D) $f''(x)<g''(x)$.

5. 设函数 $f(x)=\sin x\cdot\ln x\cdot\ln 2x\cdots\ln nx$，其中 n 为正整数，则 $f'(1)=(\ )$

(A) $\sin 1\cdot\ln 2\ln 3\cdots\ln n$. (B) $\ln 2\ln 3\cdots\ln n$. (C) 1 . (D) 不存在.

6. 设函数 $f(x)=(1-\cos x)(2-\cos x)...\ (n-\cos x)$，则 $f''(0)=$ ()

(A) $(n-1)!$. (B) $n!$. (C) $(n+1)!$. (D) 0 .

7. 若函数 $f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{t\to-\infty}\dfrac{\sin\left[tx\left(\sqrt{t^2+2e}+t\right)\right]}{x\arctan t}, & x\neq 0,\\ \dfrac{2e}{\pi}, & x=0,\end{cases}$ 则下列说法中，正确的是 ()

(A) $f(x)$ 在 x=0 处的极限存在, 但不连续.

(B) $f(x)$ 在 x=0 处连续, 但不可导.

(C) $f(x)$ 在 x = 0 处可导，且 $f'(0)=0$.

(D) $f(x)$ 在 x = 0 处可导，且 $f'(0)\neq 0$.

8. 设函数 $f(x)=\frac{1}{2x^3-5x^2+4x}$，则下列说法中，正确的是 ()

(A) $f(x)$ 恰有一个单调增加区间, 两个单调减少区间.

(B) $f(x)$ 恰有一个单调增加区间, 三个单调减少区间.

(C) $f(x)$ 恰有一个单调减少区间, 两个单调增加区间.

(D) $f(x)$ 恰有一个单调减少区间, 三个单调增加区间.

9. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调增加函数，则下列说法中，正确的是 ()

(A) $[f(x)]^2$ 单调增加.

(B) $[-f(-x)]^3$ 单调增加.

(C) 若 $f(x)$ 可导，则对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，都有 $f'(x)>0$。

(D) 若 $f(x)$ 可导，则 $f(x)$ 存在反函数 $x=f^{-1}(y)$，且 $f^{-1}(y)$ 可导.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}-x^3\ln x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \arctan\left(x+\frac{1}{x}\right)+\frac{\pi}{2}, & x<0,\end{cases}$ 则 ()

(A) $f(x)$ 有两个极大值点, 无极小值点. (B) $f(x)$ 有一个极大值点, 一个极小值点. (C) $f(x)$ 有两个极大值点, 一个极小值点. (D) $f(x)$ 有一个极大值点, 两个极小值点.

11. 下列四个命题中, 正确的是 ()

(A) 设 $x_0\in(a,b)$，函数 $f(x)$ 在 (a,x_0) 内满足 $f'(x)<0$，在 (x_0,b) 内满足 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得它在 (a,b) 上的最小值。

(B) 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值，则存在 $\delta>0$，使 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内单调减少，在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内单调增加.

(C) 设 $f(x)$ 为区间 $(-a,a)$ 上的偶函数，则 x=0 为 $f(x)$ 的一个极值点.

(D) 设 $f(x)$ 在区间 $(-a,a)$ 内二阶可导且为奇函数，则 $f''(0)=0$

12. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$x_0\neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点，则 ()

(A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点.

(B) $-x_0$ 必是 $f(-x)$ 的极大值点.

(C) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极大值点.

(D) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极大值点.

13. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathrm{x=a}$ 的某个邻域内具有二阶导数，且 $f''(a)\neq 0$，且存在 $\delta>0$，使得当 $x\in(a-\delta,a+\delta)$ 时，$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}$ 均存在，且当 $x\neq a$ 时，$\lim_{t\to a}\frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}\geq 0$，则 ()

(A) x=a 是 $f(x)$ 的极小值点.

(B) $\mathrm{x=a}$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

(C) $\mathrm{x=a}$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

(D) 无法确定 $\mathrm{x=a}$ 是否为极值点.

14. 已知函数 $f(x)$ 在 x=0 的某个邻域内连续，且 $f(0)=0,\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\mathrm{e}^{x^2}}=1$ ，则 $f(x)$ 在 x=0 处 ()

(A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0)\neq 0$. (C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

15. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值分别为 a, b，则下列关于 $f(x)g(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值 c 的说法中，正确的是 ()

(A) $\mathrm{c<ab}$. (B) $\mathrm{c>ab}$. (C) $\mathrm{c=ab}$. (D) 以上都有可能.

16. 已知函数 $f(x)$ 在定义域内可导, 它的图形如右图所示, 则导函数 $f'(x)$ 的图形可能为 ( )

(A) [图] (B) [图] (C) [图] (D) [图]

17. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 其导函数 $f'(x)$ 的图形如右图所示, 则下列说法中, 正确的是 ()

(A) 函数 $f(x)$ 有 1 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

18. 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 上单调增加的正值函数, 且存在二阶导数, 则对于满足 $0<x_1<x_2$ 的任意 x_1,x_2 , 下列说法中, 正确的是 ()

(A) 若 $f''(x)>0$，则 $\sqrt{f(x_1)f(x_2)}<f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

(B) 若 $f''(x)>0$，则 $f\left(\sqrt{x_1x_2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

(C) 若 $f''(x)<0$ ，则 $\sqrt{f(x_1)f(x_2)}>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$

(D) 若 $f''(x)<0$ ，则 $f\left(\sqrt{x_1x_2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

19. 曲线 $y=(x-1)x^{\frac{4}{3}}$ 的拐点个数为 ()

(A) 0 . (B) 1 . (C) 2 . (D) 3 .

20. 下列曲线中有斜渐近线的是 ()

(A) $y=\ln x+\cos\frac{1}{x}$ (B) $y=x+\cos\frac{1}{x}$

(C) $y=\ln\frac{1}{x}+\cos x$ (D) $y=\frac{1}{x}+\cos x$

21. 曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为 ()

(A) 0 . (B) 1 . (C) 2 . (D) 3 .

22. 曲线 $y=\sqrt{2x^2+4x+1}$ 的渐近线的条数为 ()

(A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

23. 曲线 $y=x\ln\frac{x}{x-1}+\ln[x(x-1)]$ 的渐近线的条数为 ()

(A) 0 . (B) 1 . (C) 2. (D) 3 .

24. 设函数 $y(x)=\lim_{t\to0}\left[1-\frac{\ln(1-t)}{x^2}\right]^{\frac{x}{\sin t}}$ ，则下列关于曲线 $y=y(x)$ 的渐近线的说法中，正确的是 ()

该曲线无渐近线. 该曲线有铅直渐近线.

该曲线有水平渐近线. 该曲线有斜渐近线.

(A) . (B) . (C) . (D) .

25. 设函数 $f(x)=\frac{x^2+x+a}{x+b}$, $g(x)=\frac{x+\sqrt{x^2+4(1-b)x+a}}{2}$，则当 $x\to+\infty$ 时，下列关于曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的渐近线的结论中，正确的是 ()

(A) 没有公共斜渐近线.

(B) 是否具有公共斜渐近线与 a, b 的取值有关.

(C) 有公共斜渐近线, 且公共斜渐近线的方程与 a 的取值有关.

(D) 有公共斜渐近线, 且公共斜渐近线的方程与 b 的取值有关.

26. 设函数 $f(x)=\ln^2 x, g(x)=\frac{1}{x}, h(x)=\cot^2 x$ ，则当 $x\to 0^+$ 时，有 ()
(A) $g(x)<h(x)<f(x)$ (B) $h(x)<g(x)<f(x)$.
(C) $f(x)<g(x)<h(x)$ (D) $g(x)<f(x)<h(x)$

27. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^4\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则使得 $f^{(n)}(x)$ 连续的最高阶数 n 为 ()
(A) 0 . (B) 1 . (C) 2. (D) 3 .

28. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^\alpha\ln\frac{1}{x}, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x<0. \end{cases}$ 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 ()
(A) $0<\alpha<1$ (B) $\alpha>1$ (C) $0<\alpha<2$ (D) $\alpha>2$

29. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=t|t| \\ y=|t|\sin t^2 \end{cases}$ 确定，则 ()
(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.
(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 x=0 处不连续.
(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.
(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 x=0 处不连续.

30. 设函数 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x>0, \\ |\tan x|, & -\frac{\pi}{2}<x\leq 0, \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()
(A) 可导点，极值点. (B) 不可导点，极值点. (C) 可导点，非极值点. (D) 不可导点，非极值点.

31. 设函数 $f(x)=(x-1)\left|\ln x\cdot\ln\left(x+\frac{1}{2}\right)\right|$，则下列关于 $f(x)$ 的说法中，正确的是 ()
(A) x=1 不是极值点, 也不是驻点.
(B) x=1 是极值点, 但不是驻点.
(C) $x=\frac{1}{2}$ 既是极值点, 又是驻点.
(D) $x=\frac{1}{2}$ 是极值点, 但不是驻点.

32. 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 满足 $f'(a)=0$ 且 $\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{x-a}=1$，则 ()
(A) x=a 是 $f(x)$ 的极小值点.
(B) x=a 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) x = a 不是 $f(x)$ 的极值点，$(a,f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

33. 设函数 $f(x)$ 在 x=0 附近可导，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则下列命题中，错误的是 ()
(A) $f(0)=0$
(B) $f'(0)$ 存在.

(C) $\lim_{x\to 0} f'(x) = 0$

(D) 在 x=0 附近，存在常数 C>0 ，使得 $|f(x)| < C|x|$

34. 已知方程 $x^4 - 2x^2 - k = 0$ 有四个不同的实根，则 k 的取值范围是 ()

(A) $(-\infty, 0)$. (B) $(-1, 0)$. (C) $(-1, 1)$. (D) $(1, +\infty)$.

35. 设对于任意 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，方程 $x^{\cos^2\alpha} = k + x\cos^2\alpha (x > 0)$ 有两个不同的实根，则 k 的取值范围是 ()

(A) $\left[0, \sin^2\alpha\right)$. (B) $\left(0, \sin^2\alpha\right)$. (C) $[0, \cos^2\alpha)$. (D) $(0, \cos^2\alpha)$.

36. 设函数 $f(x) = \cot 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的 3 次泰勒多项式为 $a + b\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + c\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + d\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3$，则 $ac + bd =$ ()

(A) $-\frac{8}{3}$ (B) $\frac{8}{3}$ (C) $-\frac{16}{3}$ (D) $\frac{16}{3}$

37. 设函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1-x^2}$ 在 x=0 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$，则 ()

(A) $a = 1, b = 0, c = -\frac{2}{3}$ (B) $a = 1, b = 0, c = \frac{2}{3}$

(C) $a = 1, b = 0, c = -\frac{4}{3}$ (D) $a = 1, b = 0, c = \frac{4}{3}$

38. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) > f(x)$，则 ()

(A) $ef(0) < f(1) < e^2 f(-1)$

(B) $e^2 f(-1) < f(1) < ef(0)$.

(C) $\mathrm{ef}(0) < \mathrm{e}^2 f(-1) < f(1)$.

(D) $e^2 f(-1) < ef(0) < f(1)$.

二、填空题

39. 设函数 $y = f(\tan x)(\tan x)^n$，其中 $f(x)$ 可微，$f(1) = f'(1) = 1$，则 $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

40. 设正值函数 $f(x)$ 可微，$g(x) = \arctan(2f(x) + 1)$，$f'(0) = 1$，$g'(0) = \frac{1}{2}$，则 $f(0) =$ _____.

41. 设函数 $y = f\left(\ln\sqrt{1+x^2}\right)$，其中 $f(x)$ 可微，$f'(1) = 1$，$f''(1) = 0$，则 $y''\left(\sqrt{e^2-1}\right) =$ _____.

42. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 1, \\ \sqrt{3}\arcsin\frac{x}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{6}, & x \le 1, \end{cases}$ $y = f(f(x))$，则 $y'(e) =$ _____.

43. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x^2+y^2} + \sin(xy) = 0$ 确定，则 $y'(x) =$ _____.

44. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + y - \frac{e^x \sin y}{3} = 0$ 确定，则 $y''(0) =$ _____.

45. 设函数 $f(x)=\int_a^x \ln(1+\csc^2 t)\,\mathrm{d}t\left(0<a<\frac{\pi}{2}\right)$，若 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 y=0 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\frac{1}{\ln 5}$，则 $a=$ _____.

46. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=f(\arcsin 2t)+1, \\ y=f(\sin t+\cos t-1) \end{cases}$ 确定，其中 $f(u)$ 可微，且 $f'(0)\neq 0$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=$ _____.

47. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2e^t, \\ y=\arctan t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$ _____.

48. 设函数 $f(x)=\ln\left(\sqrt{1+\sin^2 x}+\sin x\right)$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____.

49. $\left(\frac{x^4+1}{x+1}\right)^{(5)}=$ _____.

50. 设函数 $f(x)=x^2\cos 2x$ ，则 $f^{(10)}(0)=$ _____.

51. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x+\mathrm{e}^{-x}\sin x$，则 $f^{(99)}(0)=$ _____.

52. 曲线 $\begin{cases} x=t^2, \\ y=t^3-3t \end{cases}$ 在 $t=\sqrt{3}$ 对应点处的切线方程为 _____.

53. 曲线 $\begin{cases} x=e^{-\frac{1}{t^2}}, \\ y=\arccos t \end{cases}$ 在 $t=\frac{1}{2}$ 对应点处的法线方程为 _____.

54. 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x=\ln\tan\frac{t}{2}+\cos t, \\ y=\sin t, \end{cases}$ 其中 $\frac{\pi}{2}<t<\pi$，则曲线上一点 M 处的切线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为 _____.

55. 设曲线 L 的极坐标方程是 $r\theta=2$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{2}{\pi},\pi\right)$ 处的切线的直角坐标方程是 _____.

56. 曲线 $y=x^2+2x-2(x>0)$ 上曲率半径为 $3\sqrt{6}$ 的点的纵坐标为 _____.

57. 曲线 $y+xy-e^x+e^y=0$ 在点 $(0,y(0))$ 处的曲率为 _____.

58. 曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 对应点处的曲率半径为 _____.

59. 已知动点 $P(x,y)$ 在曲线 $y=x^3$ 上运动, 过点 P 作 x 轴的垂线, 交 x 轴于点 A, 过点 P 作 y 轴的垂线, 交 y 轴于点 B. 记矩形 $OAPB$ 的面积为 S. 若动点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0, 则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时, S 对时间的变化率为 _____.

60. 如图所示, 在距离海岸边点 A 180m 的点 P 处有一灯塔, 灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度 (rad) 的速率匀速转动, 探照光线与 PA 的所成夹角为 θ. 若灯光经过岸边距离点 A 60m 处的点 B 时, 速率为 30 m/s, 则 $r =$ _____.

61. 记函数 $f_n(x) = x^n \mathrm{e}^{-3x}(n > 0, x > 0)$ 的极值为 a_n，则数列 $\{a_n\}$ 的最小值为 _____.

62. 当 $x > e^{-1}$ 时，曲线 $y = 2x\ln x - 5x + 3$ 在 $x =$ _____ 处取得最小曲率半径。

63. 曲线 $y = \sin x e^{-x}$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的拐点坐标为 _____.

64. 曲线 $y = \frac{2x^5+x^3-1}{x^4+1} + e^{\arctan x^2}$ 的斜渐近线方程为 _____.

三、解答题

65. 设函数 $y(x) = (1+x)^x (x > 0)$，记 $y = y(x)$ 的反函数为 $x = x(y)$，求 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=2}, \left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=2}$.

66. 设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = e^{t-1} + t^3 - 2, \\ y + y^3 \tan\frac{\pi}{4}t = -2(-2 < t < 2) \end{cases}$ 确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$

67. 设函数 $f(x)$ 在 x = 0 处可导，在 x = 0 的某个邻域内满足等式 $2f(x) + f(-x) = 3 + \frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^2}$，且 $f(x)$ 是周期为 5 的周期函数，求 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线方程.

68. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x - \sin x}, & 0 \le x < \pi, \\ x\ln(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

69. 设函数 $y(x)$ 由方程 $27y^3 + 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20 = 0$ 所确定，求 $y = y(x)$ 的极值点，并判断它们是否为驻点.

70. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续且可导，在 x_0 的某个去心邻域 $\hat{U}(x_0)$ 内二阶可导，且 $f'(x_0) = 0$，$\lim_{x\to x_0} f''(x) > 0$ 。证明：$x = x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点。

71. 在底面半径为 1，高为 2 的圆锥体中挖去一个圆柱体，当被挖圆柱体的体积 V 最大时，圆柱体的底面半径和高分别为多少，并求出此最大体积.

72. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > 0, b > 0, a \ne b)$ 位于第一象限的部分上求一点 P，使得该点处的法线与两坐标轴所围成的三角形面积最大.

73. 求函数 $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间与凹、凸区间.

74. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，且当 $x \ne 0$ 时，$f(x) = \frac{e^{ax}+e^{bx}-2}{\cos x+\cos 2x-2}$，其中 a, b 为非零常数. 求 $f(0)$，并讨论 $f(x)$ 在 x = 0 处的可导性.

75. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^a\sin\frac{1}{x}, & x>0, \\ b, & x=0, \\ \frac{1-\cos x}{(-x)^{a-2}}, & x<0 \end{cases}$，有连续的导函数，求 a 的取值范围。

76. 设当 x > 0 时，方程 $kx^2+\frac{1}{x}=1$ 有两个不同的解，求 k 的取值范围.

77. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^{\ln x}, & x>0, \\ x^2e^{\frac{1}{x}}, & x<0, \end{cases}$ 根据 k 的不同取值，讨论方程 $f(x)=k$ 的实根情况.

78. 讨论方程 $e^{\cos^2 x}\sin x=k$ 在开区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内的根的个数，其中 k 为参数.

79. 讨论方程 $\left(x-\frac{4}{3}\right)\mathrm{e}^{\frac{6}{x^2}}=k$ 的不同实根的个数, 其中 k 为参数.

80. 证明：当 -1 < x < 1 时，$e^{x^2}+\ln\left(1-x^2\right)\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^x\geq 1+2x^2$.

81. 证明：当 x > 0 时，$\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{6}\geq x^2\ln x$.

2.2 B 类

一、选择题

1. 设函数 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调增加的正值函数，且 $f'(0)$ 存在，则下列关于极限 $I_1=\lim_{x\to 0^+}\left[\frac{f(x)}{f(0)}\right]^{\frac{1}{x}}$ 和 $I_2=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{f(x)-f(0)}$ 的结论中，正确的是 ()
   (A) I_1 与 I_2 是否存在均与 $f(x)$ 的表达式有关.
   (B) I_1 与 I_2 均存在，且 $I_1>I_2$
   (C) I_1 与 I_2 均存在，且 $I_1<I_2$
   (D) 以上说法均不正确.

2. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在 x = 0 处可导的充分必要条件为 ()
   (A) $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^3}f(\tanh -h)$ 存在.
   (B) $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^2}f\left(\ln(1+h)-h\right)$
   (C) $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}f\left(\arctan h-h\right)$ 存在.
   (D) $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[f(h)-f(-h)\right]$ 存在.

3. 设函数 $f(x)$ 在 x=0 处连续, 则下列命题中, 错误的是 ()
   (A) 若 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a$ ，则 $f'(0)=a$
   (B) 若 $f(0)=0, f'(0)=a$ ，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a$
   (C) 若 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\frac{a}{2}$，则 $f''(0)=a$
   (D) 若 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=a$ ，则 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\frac{a}{2}$

4. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量，Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处对应的增量与微分，则下列说法中，正确的是 ()
(A) 若在 x_0 的某邻域内有 $\mathrm{d}y < \Delta y$，则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0。
(B) 若在 x_0 的某邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$，则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0。
(C) 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0，则在该邻域内有 $dy < \Delta y$
(D) 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0，则在该邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$

5. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处对应的增量与微分，则 $\mathrm{d}y < \Delta y$ 是 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内大于 0 的 ()
(A) 充分必要条件.
(C) 必要不充分条件.

6. 设函数 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内均可导，其中 $f_1(x) > 0$, $f_2(x) > 0$, $g(x) = e^{f_1(x)f_2(x)}$. 令 $\varphi(x) = \frac{e^x g(x)}{f_1(x)f_2(x)}$，若 $f_1'(0) = f_2'(0) = 0$，则 ()
(A) $\varphi'(0) = 0$
(B) $0 < \varphi'(0) < 1$
(C) $\varphi'(0) > 1$
(D) $\varphi'(0) = 1$

7. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y = \frac{\sqrt{2}b}{a}(x-1)^2$ 相切于一点，记该切点的横坐标为 x_0，则 ()
(A) $x_0 \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$.
(B) $x_0 \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.
(C) $x_0 \in \left(\frac{2}{3}, 1\right)$.
(D) 由已知条件不能确定 x_0 的范围.

8. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数，x=0 是 $f(x)$ 的驻点，若在 x=0 附近，$f(x)$ 满足 $\sin x f''(x) + \tan x f'(x) = \sqrt[3]{\cos x} - 1$，则 ()
(A) x = 0 是 $f(x)$ 的极大值点. (B) x = 0 是 $f(x)$ 的极小值点.
(C) x = 0 不是 $f(x)$ 的极值点. (D) 不能确定 x = 0 是否为 $f(x)$ 的极值点.

9. 已知函数 $f(x)$ 在 x=0 处存在二阶导数 $f''(0)$. 若 $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x + x f(x)}{x^3} = 0$，则下列选项中，正确的是 ()
(A) x=0 是 $f(x)$ 的极小值点.
(B) x=0 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) 点 $(0, f(0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) x = 0 不是 $f(x)$ 的驻点.

10. 设 k 为任意非零常数,函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f'' - kf' - f = 0$,且 $f(a) = f(b) = 0$，则下列说法中，正确的是 ()

(A) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上先单调减少，再单调增加. (B) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上先单调增加，再单调减少.

(C) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为零.

(D) $f(x)$ 在 (a,b) 内恰有一个零点.

11. 设函数 $f(x)=\int_0^x(t^2-4t+3)e^{t^2}dt, x\in[0,3]$，则下列说法中，正确的是 ()

(A) $f(x)$ 为单调函数.

(B) 4e - 9 为 $f(x)$ 的一个上界.

(C) $f(x)$ 的最小值为 0 .

(D) $f(x)$ 不存在最大值.

12. 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数，且 $f(x)$ 的值域包含于 I, x_1, x_2 为 I 中任意两个不同的点，则下列命题中，正确的是 ()

(A) 若在区间 I 上，$f(x)<0, f''(x)>0$，则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$

(B) 若在区间 I 上，$f'(x)<0, f''(x)>0$，则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$

(C) 若在区间 I 上，$f(x)>0, f''(x)>0$ ，则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$

(D) 若在区间 I 上，$f'(x)>0, f''(x)>0$ ，则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right)<\frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f(0)+f(2)=0$，则 ()

(A) 若 $f''(x)>0$，则 $\int_0^2 f(x)\,dx>0$.

(B) 若 $f''(x)>0$，则 $\int_0^2 f(x)\,dx<0$

(C) 若 $f'(x)>0$，则 $\int_0^2 f(x)\,dx>0$。

(D) 若 $f'(x)>0$，则 $\int_0^2 f(x)\,dx<0$.

14. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0, g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 。若 $g(1)=1, g(3)=7$ ，则 $g(2)$ 的值可能为 ()

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上具有二阶导数，$f''(x)<0$，记 $u_n=f(n)$，则数列 $\{u_n\}$ 发散是 $u_1>u_2$ 的 ()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

16. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$f(0)>0, f'(0)<0$，当 $x\geq 0$ 时，$f''(x)<0$，则下列说法中，正确的是 ()

(A) $f(-f(0)f'(0))>0$.

(B) $f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)>0$.

(C) $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上只有一个零点.

(D) $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上没有零点.

17. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+\ln(x+1)f'(x)+\arctan x f(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，则下列说法中，错误的是 ()

(A) 若 $f'(0)\neq 0$，则 x $=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

(B) 若 $f'(0)\neq 0$，则点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(C) 若 x=0 是 $f(x)$ 的极值点，则点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) 若 x=0 是 $f(x)$ 的极值点，则当 $x\to 0$ 时，$f'(x)$ 是 x^2 的高阶无穷小.

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$ 。下列命题中，正确命题的个数为 ()

若在 $(0,+\infty)$ 上恒有 $f''(x)<0$ ，则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少.

若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,1]$ 上单调减少，则在 $(0,1]$ 上恒有 $f''(x)\leq 0$.

若 $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

若在 $(0,+\infty)$ 上恒有 $f''(x)<0$ ，且 $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

19. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 则下列区间中，是函数 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt-\frac{2x}{\pi}$ 的单调增加区间为 ()

(A) $[-\pi,0]$. (B) $[0,\pi]$. (C) $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. (D) $[-\pi,\pi]$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上可导，已知 $f(0)=0,f'(0)=1$，且 $f(x)$ 满足 $f'(x)\tan x\leq f(x)$，则下列关系式中，正确的是 ()

(A) $f\left(\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{1}{2}$. (B) $f\left(\frac{\pi}{4}\right)\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$. (C) $f\left(\frac{\pi}{4}\right)\leq\frac{\sqrt{2}}{2}f\left(\frac{\pi}{2}\right)$. (D) $f\left(\frac{\pi}{2}\right)\geq 2f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

二、填空题

21. 设函数 $f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}}$ ，则 $f'(0)=$ _____.

22. 设 $f(x)$ 为定义在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上的分段连续函数，且 $\lim_{x\to 0^-}f(x)=-1,\lim_{x\to 0^+}f(x)=1$，则 $F(x)=\int_0^x(\sin x-\sin t)f(t)dt$ 在 x=0 处可导的最高阶数为 _____.

23. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin x-\int_1^{\ln y}e^{-t^2}\,dt=0$ 确定，则 $y'(0)=$ _____.

24. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x+1=\int_1^{y+x}\sin^2 t^2dt$ 确定，则 $y''(-1)=$ _____.

25. 设函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ \int_0^{2y}e^u\,du+\int_t^0\frac{\cos u}{1+u^2}\,du=0\end{cases}$ 确定,则 $y'(0)=$ _____.

26. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=x^2+\int_0^x(x-t)f(t)dt$，则对任意正整数 $n,f^{(2n)}(0)=$ _____.

27. 设函数 $f(x)=(x^3-1)^n\sin x$，则对任意正整数 $n, f^{(n)}(1)=$ _____.

28. 设函数 $f(x)=\frac{\left[ax^2+(1-2a)x-2\right]^n}{e^{x-2}}$ ($a\neq 0$)．若 $f^{(n)}(2)=2^n n!$，则 $a=$ _____.

29. 设函数 $f(x)=x\ln x+\frac{e}{6}x^3-\frac{e}{2}x^2+\left(\frac{e}{2}-1\right)x-\frac{e}{6}$, $g(x)=x(\ln x-1)+e^x-ex$. 若曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 相切于一点, 则它们的公共切线的方程为 _____.

30. 已知质点以恒定速率沿曲线运动时，向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$，其中 v 为质点的运动速率，ρ 为曲率半径。设单位质点以恒定的速率 v_0 沿着一个形状满足 $y=x^2$ 的光滑轨道移动，则其在点 $(0,0)$ 处受到的向心力大小为 _____.

31. 设 $f(x)$ 为可微函数，曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=\arctan x$ 在点 $\left(1,\frac{\pi}{4}\right)$ 处有公共切线，则 $\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{n}{n+1}\right)-\arctan\frac{n}{n-1}\right]=$ _____.

32. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且在点 $(0,0)$ 处的曲率圆为 $(x+1)^2+(y+2)^2=5$，则 $\lim_{n\to\infty} n^2\left[f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(-\frac{1}{n}\right)\right]=$ _____.

33. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数．若曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,0)$ 且与曲线 $y=\ln x$ 在点 $(e,1)$ 处相切，则 $\int_0^e xf''(x)\,dx=$ _____.

34. 曲线 $x^3+y^3=y^2$ 的斜渐近线方程为 _____.

35. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,c)$ 上具有一阶连续导数，其值域为 $[1,+\infty)$，$f(0)=1$，并且 $y'>y^2$ 恒成立，则区间 $[0,c)$ 内包含的最大整数是 _____.

36. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,c)$,其中 $c>1$,值域为 $[1,+\infty)$,$f(0)=1$,$f'(x)=|f(x)|^a$，则 a 的取值范围是 _____.

三、解答题

37. 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=1, f(1)=a$
(I) 求使得 $1+\frac{a}{\sqrt{2}}-\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$ 取得最大值的 $f(x)$ 的表达式.
(II) 将 $1+\frac{a}{\sqrt{2}}-\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$ 取得的最大值记为 $g(a)$，当 a 为何值时，$g(a)$ 取得最大值？请求出该最大值。

38. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一阶可导，且当 x >0 时，$f'(x)\geq\frac{1}{x}$，$f(0)<0$ 。证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点。

39. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f''(x)>0$，$x=c$ 是 $f(x)$ 的最小值点，$f(c)<0$。证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上恰有两个零点。

40. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，且 $g'(x)\neq 0$ 。若 $\int_a^b f(x)\,dx=0, \int_a^b f(x)g(x)\,dx=0$ ，证明：至少存在两个不同的点 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$ ，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$ 。

41. 证明：当 x > 0 时，$(x-e^2)\left(x\ln x-x-\frac{4}{3e}x\sqrt{x}+\frac{1}{3}e^2\right)\le 0$

42. 证明: 当 x > 0 时, $\frac{1}{2}x^2\ln^2 x-\frac{3}{4}x^2\ln x+x\ln x-\frac{1}{4}\ln x\ge 0$, 并指明等号成立的条件.

43. 证明：对任意的 0 < a < 1, 0 < b < 1，均有 $e^{\frac{-(a+b)^2}{8}}<e^{-\frac{a^2}{8}}+e^{-\frac{b^2}{8}}-1$。

44. 设 $f(x)$ 为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的连续函数，满足 $f(-x)=f(x)$，且当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\frac{\sin x-x\cos x}{x(1-\cos x)}$。证明：$\frac{1}{2}\le f(x)\le\frac{2}{3}$。

45. 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内二阶可导。当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)=\frac{x}{\sin x}+\frac{\sin x}{x}$，且 $f(0)=0$。证明：对任意 $a\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$af\left(\frac{a}{2}\right)<\int_0^a f(x)\,dx<\frac{a}{2}f(a)$。

46. 证明：$\frac{\sqrt{2}\pi^2}{8}\le\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\le\frac{\pi(\pi+2)}{8}$

47. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+2f(1)=2f(2)+f(3)=1$. 证明：存在 $\xi\in(0,3)$，使得 $f'(\xi)=0$。

48. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,e^2]$ 上连续，在 $(1,e^2)$ 内具有二阶导数，且 $f(1)=0$，$f(e)=1$，$f(e^2)$ =2. 证明：存在 $\xi\in(1,e^2)$，使得 $f''(\xi)\xi^2=-1$.

49. 设函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上二阶可导，且 $f(0)=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=f'(0)=1$ 。证明：存在 $\xi\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $f''(\xi)=-\sin\xi$ 。

50. 设 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-1}{x-1}=-1, f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$. 证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=2$.

51. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的一个去心邻域 $U(x_0)$ 内二阶可导，证明：对 $\hat{U}(x_0)$ 内的任意一点 x，都存在一点 ξ_x，使得 $f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)+f''(\xi_x)(x-\xi_x)(x-x_0)$，其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间。

52. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=1$ 。证明：对任意 $x\in(0,1)$，均存在 $\xi_x\in(0,1)$，使得 $f(x)-x-1=\frac{x^2}{2}f''(\xi_x)$ 。

53. 设 $a>0$，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。证明：若对任意 $x\in(a,b)$，都有 $f'(x)\neq0$，则存在 $\xi_1,\xi_2\in(a,b)$，使得 $\frac{f'(\xi_1)}{f'(\xi_2)}=\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}\cdot\frac{2\xi_1}{3\xi_2}^2$。

54. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,e]$ 上连续，在 $(0,e)$ 内可导，且 $f(0)=0$ 。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,e)$，使得 $\xi f(\xi)+(\xi^2-\xi)f'(\xi)=(e^2-e)f'(\eta)$。

55. 证明: 在区间 $(0,2)$ 内存在三个不同的点 x_1,x_2,x_3,使得 $\frac{1-\ln(1+x_1)}{(1+x_1)^2}x_3=\frac{1-\ln(1+x_2)}{(1+x_2)^2}(2-x_3)$.

56. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且 $f''(x)<0$ 。证明：存在唯一的 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$，且 $\xi\le\frac{1}{2}$ 。

57. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f(1)=f'(1)=f''(1)=2f(0)$ 。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'''(\xi)=0$ 。

58. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续正值函数，$F(x)$ 为 $[0,\pi]$ 上的连续函数，且对 $x\in(0,\pi)$，$F(x)=\frac{\int_0^x(1-\cos t)f(t)dt}{\int_0^x t^2f(t)dt}$。求 $F(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值。

59. 设函数 $f(x)$ 为 $[1,+\infty)$ 上的正值函数，且 $f(x)\le e^{\sqrt{x}}$ 。证明：存在 $\xi\in(1,+\infty)$，使得 $f'(\xi)<f(\xi)$。

60. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上恒正且具有二阶连续导数的凹函数，且 $f'(1)>0$ 。证明：存在唯一的 $x_0\in(0,1)$，使得曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $[0,x_0]$ 上以 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积。

61. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数，且 $f(a)=g(b)$, $f(b)=g(a)$, $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b g(x)\,dx$. 证明: 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=g''(\eta)$.

62. 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=\frac{1}{x\ln^2x+f^2(x)}(x\ge e)$，且 $f(e)=0$，证明：
(I) 当 x > e 时，$f'(x)<\frac{1}{x\ln^2x}$;
(II) $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 且其值严格小于 1 .

2.3 c 类

一、选择题

1. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\in Q\cap(-1,1),\\ \tan x, & x\in(-1,1)\setminus Q,\end{cases}$ 其中 Q 为有理数，则 ()
(A) $f(x)$ 在 x=0 处可导.
(B) $f(x)$ 在 x=0 处连续但不可导.
(C) x=0 是 $f(x)$ 的第一类间断点.
(D) x=0 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

二、填空题

2. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\int_0^u e^{t^2}\,dt,\\ y=\int_0^1|e^u-e^t|\,dt\end{cases}$ 确定，若 $\int_0^{\frac12}e^{x^2-\frac14}\,dx=a$，则 $y'_+(0)=$ _____.

三、解答题

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(0)=1,f(1)=2,f(2)=4$ 。证明：存在一个二次多项式 $P(x)=ax^2+bx+c$ ，使得对任意 $x\in[0,2]$ ，存在 $\eta_x\in(0,2)$

，满足

$$f(x) = P(x) + \frac{f''(\eta_x)}{6}x(x-1)(x-2).$$

4. 设函数 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(0) \neq 0$，a, b 为两个不相等的实数。若存在函数 $\theta(x)$，使得 $f(ax) - f(bx) = f'(\theta(x)x)(a-b)x$，$\theta(x)$ 介于 a, b 之间，求 $\lim_{x\to 0}\theta(x)$。